Visuals und Filter

Schritt-für-Schritt-Anleitung zu den Aufgabenfolien

Grundlage: M05_Visuals_und_Filter.pptx. Die Anleitung behandelt die Aufgabenfolien. Heatmap, Datenbalken und Sparklines wurden anhand der Folien 16–18 der aktualisierten Präsentation überarbeitet. Die übrigen Aufgabenabschnitte und deren Folienverweise stammen aus der zuvor verwendeten Fassung.

Arbeiten Sie mit dem vorhandenen Northwind-Modell in Power BI Desktop. Benötigt werden insbesondere Orders, Order Details, Products, Customers, die Kalendertabelle Dim_Kalender sowie die bereits vorbereiteten Measures. Verwenden Sie nur Jahre, die tatsächlich Daten enthalten. Menübezeichnungen können je nach Version abweichen.

> **HINWEIS ZUR VORLAGE:** Einige Aufgabenfolien enthalten nur ein Beispielbild. Die Anleitung erläutert dafür die erkennbaren Felder und Arbeitsschritte. Nicht vorhandene Measures, Dienstleisterdimensionen oder benutzerdefinierte Visuals werden nicht als bereits vorhanden vorausgesetzt.

1. Aufgabe: Berechnete Spalten

Grundlage: Folie 9; Formeln aus Folien 10 und 11.

> **ZIEL:** Die Spalten Rabatt und Effektiver Rabatt in % in Order Details anlegen und in der Datenansicht prüfen.

1. Öffnen Sie die Datenansicht und wählen Sie die Tabelle `Order Details`.
2. Wählen Sie `Neue Spalte`. Geben Sie die folgende Formel für Rabatt ein und bestätigen Sie.

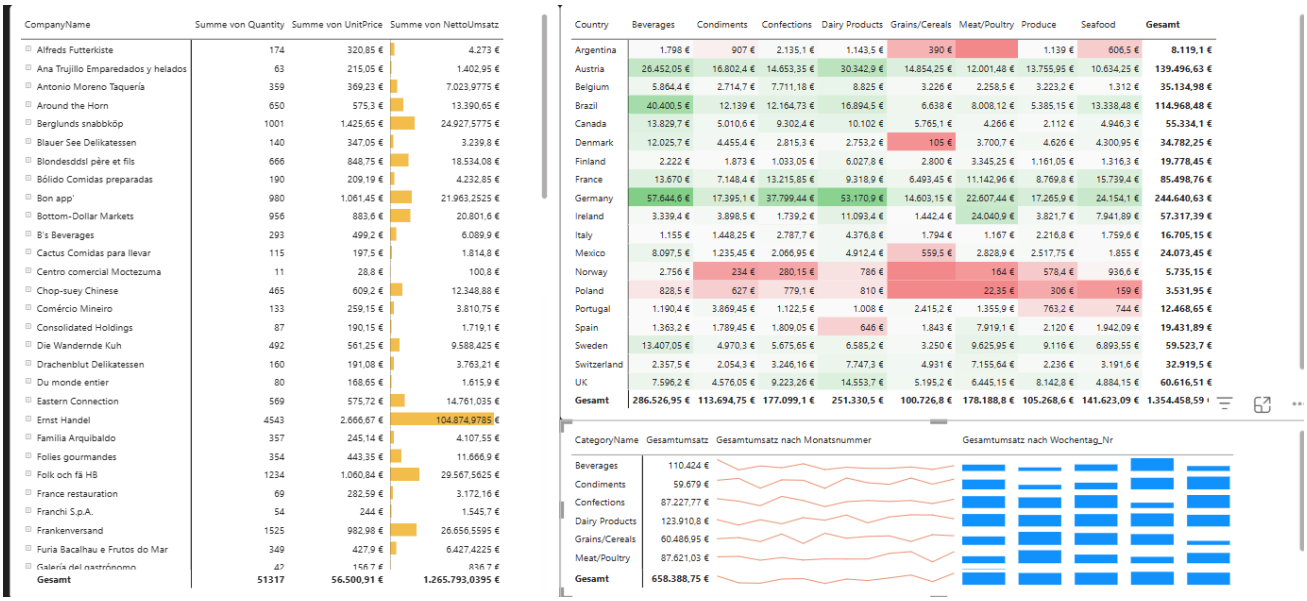
```
Rabatt =
    ( 'Order Details'[UnitPrice] * 'Order Details'[Quantity] )
        * 'Order Details'[Discount]
```

3. Legen Sie ein neues Measure an: `Effektiver Rabatt total in %`

```
Effektiver Rabatt total in % = DIVIDE (
    SUMX (
        'Order Details',
        'Order Details'[UnitPrice] * 'Order Details'[Quantity]
            * 'Order Details'[Discount]
    ),
    SUMX (
        'Order Details',
        'Order Details'[UnitPrice] * 'Order Details'[Quantity]
          ),
    0
   )
```

4. Formatieren Sie `Rabatt` als Geldbetrag und `Effektiver Rabatt in %` als Prozent.
5. Prüfen Sie die neuen Spalten in der Datenansicht. Vergleichen Sie Rabatt mit Einzelpreis × Menge × Discount für ausgewählte Zeilen.

2. Aufgabe: Matrix – Heatmaps



CompanyName	Summe von Quantity	Summe von UnitPrice	Summe von NettoUmsatz
Alfreds Futterkiste	174	320,85 €	4.273 €
Ana Trujillo Emparedados y helados	63	215,05 €	1.402,95 €
Antonio Moreno Taquería	359	369,23 €	7.023,9775 €
Around the Horn	650	575,3 €	13.390,65 €
Berglunds snabbköp	1001	1.425,65 €	24.927,5775 €
Blauer See Delikatessen	140	347,05 €	3.239,8 €
Blondesddsl père et fils	666	848,75 €	18.534,08 €
Bólido Comidas preparadas	190	209,19 €	4.232,85 €
Bon app'	980	1.061,45 €	21.963,2525 €
Bottom-Dollar Markets	956	883,6 €	20.801,6 €
B's Beverages	293	499,2 €	6.089,9 €
Cactus Comidas para llevar	115	197,5 €	1.814,8 €
Centro comercial Moctezuma	11	28,8 €	100,8 €
Chop-suey Chinese	465	609,2 €	12.348,88 €
Comércio Mineiro	133	259,15 €	3.810,75 €
Consolidated Holdings	87	190,15 €	1.719,1 €
Die Wandernde Kuh	492	561,25 €	9.588,425 €
Drachenblut Delikatessen	160	191,08 €	3.763,21 €
Du monde entier	80	168,65 €	1.615,9 €
Eastern Connection	569	575,72 €	14.761,035 €
Ernst Handel	4543	2.666,67 €	104.874,9785 €
Familia Arquibaldo	357	245,14 €	4.107,55 €
Folies gourmandes	354	443,35 €	11.666,9 €
Folk och fä HB	1234	1.060,84 €	29.567,5625 €
France restauration	69	282,59 €	3.172,16 €
Franchi S.p.A.	54	244 €	1.545,7 €
Frankenversand	1525	982,98 €	26.656,5595 €
Furia Bacalhau e Frutos do Mar	349	427,9 €	6.427,4225 €
Galería del gastrónomo	47	156,7 €	836,7 €
Gesamt	**51317**	**56.500,91 €**	**1.265.793,0395 €**

Country	Beverages	Condiments	Confections	Dairy Products	Grains/Cereals	Meat/Poultry	Produce	Seafood	Gesamt
Argentina	1.798 €	907 €	2.135,1 €	1.143,5 €	390 €		1.139 €	606,5 €	**8.119,1 €**
Austria	26.452,05 €	16.802,4 €	14.653,35 €	30.342,9 €	14.854,25 €	12.001,48 €	13.755,95 €	10.634,25 €	**139.496,63 €**
Belgium	5.864,4 €	2.714,7 €	7.711,18 €	8.825 €	3.226 €	2.258,5 €	3.223,2 €	1.312 €	**35.134,98 €**
Brazil	40.400,5 €	12.139 €	12.164,73 €	16.894,5 €	6.638 €	8.008,12 €	5.385,15 €	13.338,48 €	**114.968,48 €**
Canada	13.829,7 €	5.010,6 €	9.302,4 €	10.102 €	5.765,1 €	4.266 €	2.112 €	4.946,3 €	**55.334,1 €**
Denmark	12.025,7 €	4.455,4 €	2.815,3 €	2.753,2 €	105 €	3.700,7 €	4.626 €	4.300,95 €	**34.782,25 €**
Finland	2.222 €	1.873 €	1.033,05 €	6.027,8 €	2.800 €	3.345,25 €	1.161,05 €	1.316,3 €	**19.778,45 €**
France	13.670 €	7.148,4 €	13.215,85 €	9.318,9 €	6.493,45 €	11.142,96 €	8.769,8 €	15.739,4 €	**85.498,76 €**
Germany	57.644,6 €	17.395,1 €	37.799,44 €	53.170,9 €	14.603,15 €	22.607,44 €	17.265,9 €	24.154,1 €	**244.640,63 €**
Ireland	3.339,4 €	3.898,5 €	1.739,2 €	11.093,4 €	1.442,4 €	24.040,9 €	3.821,7 €	7.941,89 €	**57.317,39 €**
Italy	1.155 €	1.448,25 €	2.787,7 €	4.376,8 €	1.794 €	1.167 €	2.216,8 €	1.759,6 €	**16.705,15 €**
Mexico	8.097,5 €	1.235,45 €	2.066,95 €	4.912,4 €	559,5 €	2.828,9 €	2.517,75 €	1.855 €	**24.073,45 €**
Norway	2.756 €	234 €	280,15 €	786 €		164 €	578,4 €	936,6 €	**5.735,15 €**
Poland	828,5 €	627 €	779,1 €	810 €		22,35 €	306 €	159 €	**3.531,95 €**
Portugal	1.190,4 €	3.869,45 €	1.122,5 €	1.008 €	2.415,2 €	1.355,9 €	763,2 €	744 €	**12.468,65 €**
Spain	1.363,2 €	1.789,45 €	1.809,05 €	646 €	1.843 €	7.919,1 €	2.120 €	1.942,09 €	**19.431,89 €**
Sweden	13.407,05 €	4.970,3 €	5.675,65 €	6.585,2 €	3.250 €	9.625,95 €	9.116 €	6.893,55 €	**59.523,7 €**
Switzerland	2.357,5 €	2.054,3 €	3.246,16 €	7.747,3 €	4.931 €	7.155,64 €	2.236 €	3.191,6 €	**32.919,5 €**
UK	7.596,2 €	4.576,05 €	9.223,26 €	14.553,7 €	5.195,2 €	6.445,15 €	8.142,8 €	4.884,15 €	**60.616,51 €**
Gesamt	**286.526,95 €**	**113.694,75 €**	**177.099,1 €**	**251.330,5 €**	**100.726,8 €**	**178.188,8 €**	**105.268,6 €**	**141.623,09 €**	**1.354.458,59 €**

CategoryName	Gesamtumsatz	Gesamtumsatz nach Monatsnummer	Gesamtumsatz nach Wochentag_Nr
Beverages	110.424 €		
Condiments	59.679 €		
Confections	87.227,77 €		
Dairy Products	123.910,8 €		
Grains/Cereals	60.486,95 €		
Meat/Poultry	87.621,03 €		
Gesamt	**658.388,75 €**		

Vorhandene Beispielabbildung: Matrix mit hervorgehobenen Werten. Maßgeblich für die korrigierte Aufgabe sind die Farbregeln aus Folie 17 der aktualisierten Präsentation.

Matrix mit Farbregeln · Grundlage: Folie 17 der aktualisierten Präsentation.

ZIEL: Gesamtumsatz je Land und Kategorie darstellen und nur die Extremwerte farbig hervorheben.

1. Fügen Sie in der Berichtsansicht ein Visual `Matrix` ein.
2. Ziehen Sie `Country` nach `Zeilen` und `CategoryName` nach `Spalten`.
3. Ziehen Sie das Measure `[Gesamtumsatz]` nach `Werte`.
4. Öffnen Sie beim Wertefeld das Menü `Bedingte Formatierung → Hintergrundfarbe`.
5. Wählen Sie den Formatstil `Regeln`, nicht Farbverlauf.
6. Legen Sie die obere Regel fest: Werte `ab 90 %` werden `grün`. Verwenden Sie bei den Grenzwerten die Auswahl `Prozent`.
7. Legen Sie die untere Regel fest: Werte `bis 10 %` werden `rot`. Verwenden Sie auch hier `Prozent`.
8. Lassen Sie die übrigen Werte ohne bedingte Hintergrundfarbe. Entfernen Sie einen gegebenenfalls zuvor eingerichteten Farbverlauf und bestätigen Sie die Regeln.
9. Prüfen Sie die Matrix und benennen Sie die Länder-Kategorie-Kombinationen mit grünen beziehungsweise roten Zellen.

HINWEIS: Die Grenzwerte 90 % und 10 % werden in der Regelkonfiguration mit dem Typ Prozent eingetragen. Das Umsatzmeasure selbst bleibt ein Geldbetrag. Für den mittleren Bereich wird keine Farbregel angelegt.

KONTROLLE: Welche Länder und Kategorien fallen grün beziehungsweise rot auf? Gemäß Aufgabenfolie soll der Großteil der Zellen weiß bleiben.

Bedienung der Farbformatierung: Microsoft Learn, „Apply conditional formatting in tables and matrices“, abgerufen am 06.11.2026. Dokumentation

3. Aufgabe: Matrix mit Datenbalken

Abbildung aus Folie 15: Sparklines, Heatmap und Datenbalken.

Aufgabe 5.2: Sparklines, Bedingte Formatierung in Matrix und Tabellen Visuals – Matrix mit Datenbalken. Grundlage: Folie 16 der aktualisierten Präsentation; vorhandenes Übersichtsbild aus Folie 15.

ZIEL: Eine Matrix mit Datenbalken erstellen, die Menge, Preis und Nettoumsatz für Lieferant und Kategorie vergleichbar macht.

1. Fügen Sie in der Berichtsansicht das Visual `Matrix` ein.
2. Ziehen Sie `CompanyName` und danach `CategoryName` in den Bereich `Spalten`. Verwenden Sie das Lieferantenfeld CompanyName aus der vorbereiteten Quelle.
3. Ziehen Sie `Quantity`, `UnitPrice` und `Nettoumsatz` nach `Werte`.
4. Prüfen Sie für alle drei Wertefelder die Aggregation `Summe`: Summe von Quantity, Summe von UnitPrice und Summe von Nettoumsatz.
5. Öffnen Sie die Dropdown-Liste bei `Summe von Quantity` und wählen Sie `Bedingte Formatierung → Datenbalken`. Bestätigen Sie die Einstellung.
6. Wiederholen Sie die Einrichtung für `Summe von UnitPrice` und `Summe von Nettoumsatz`.
7. Vergleichen Sie die Datenbalken des Nettoumsatzes und bestimmen Sie die Lieferanten-Kategorie-Kombination mit dem längsten Balken.

HINWEIS: Die aktualisierte Aufgabenfolie verlangt eine Matrix, CompanyName und CategoryName unter Spalten sowie Nettoumsatz als drittes Wertefeld. Freight gehört nicht zu dieser Aufgabe. Die Summierung von UnitPrice wird foliengetreu übernommen; sie ist nicht als durchschnittlicher Einzelpreis zu interpretieren.

KONTROLLE: Welche Kombination aus Lieferant und Kategorie zeigt den längsten Datenbalken beim Nettoumsatz? Alle drei Wertefelder besitzen Datenbalken.

4. Aufgabe: Matrix mit Sparklines

Matrix mit Sparklines · Grundlage: Folie 18 der aktualisierten Präsentation.

ZIEL: Gesamtumsatz je Kategorie mit Sparklines für Monats- und Wochentagsverlauf darstellen.

1. Fügen Sie ein Visual „`Matrix`“ ein. Legen Sie `CategoryName` in „`Zeilen`“ und `[Gesamtumsatz]` in „`Werte`“.

2. **Sparkline 1 (Linie):** Wertefeld Gesamtumsatz, `„Sparkline hinzufügen“`, X-Achse `Monatsnummer`, Typ `Linie`.
3. **Sparkline 2 (Balken):** Wertefeld Gesamtumsatz, `„Sparkline hinzufügen“`, X-Achse `Wochentag_Nr`, Typ `Balken`.

HINWEIS: Monatsnummer beziehungsweise Monat_Nr nur zusammen mit einem einzelnen Jahr verwenden, sonst werden gleichnamige Monate mehrerer Jahre zusammengefasst. Alternativ Date verwenden. Wählen Sie dafür bei Bedarf vorab ein vorhandenes Kalenderjahr aus.

KONTROLLE: Welche Kategorie zeigt im Jahresverlauf und im Wochenverlauf die größten Schwankungen?

5. Aufgabe: Zerlegungsstruktur



Abbildung aus Folie 13: Zerlegungsstruktur.

Grundlage: Folie 13. Die Schritte zur praktischen Umsetzung stehen in der Aufgabe zum Zerlegungsbaum (Folie 14).

ZIEL: Eine Kennzahl Schritt für Schritt aufschlüsseln, hier den Nettoumsatz nach Kategorie, Produkt, Lieferant und Land.

ZIEL: Gesamtumsatz manuell zerlegen und mit einem KI-Split vergleichen.

1. Fügen Sie auf einer Berichtsseite einen `Zerlegungsbaum` ein. Vergrößern Sie ihn auf etwa eine halbe Berichtsseite.
2. Ziehen Sie das vorhandene Measure `[Gesamtumsatz]` nach `Analysieren`.
3. Ziehen Sie `CategoryName`, `ShipCountry`, `ProductName` und den Dienstleisternamen aus der vorhandenen Dimension nach `Erläutern durch`. Ist kein Namensfeld vorhanden, verwenden Sie `Orders[ShipVia]`.
4. Klicken Sie am Ausgangsknoten auf `+` und wählen Sie `CategoryName`.
5. Wählen Sie beispielsweise `Beverages`. Öffnen Sie dort über `+` die Aufteilung nach `ShipCountry`.
6. Notieren Sie den umsatzstärksten sichtbaren Pfad. Öffnen Sie danach am gewünschten Knoten `+` und wählen Sie den KI-Split `Höchster Wert`.
7. Vergleichen Sie die vorgeschlagene Dimension und den vorgeschlagenen Zweig mit Ihrer manuellen Auswahl.

HINWEIS: ShipVia ist ein Dienstleisterschlüssel, kein Name. Beverages dient nur als Beispiel. Der KI-Split sucht hohe Kennzahlenwerte; daraus folgt kein kausaler Nachweis.

KONTROLLE: Beschreiben Sie den tatsächlich umsatzstärksten Pfad und den KI-Vorschlag jeweils mit Dimension, Wert und aktivem Filterkontext.

Ergänzende Bedienung: Microsoft Learn, „Create and view decomposition tree visuals in Power BI“, abgerufen am 06.11.2026. Dokumentation

6. Aufgabe: Flussdiagramm und Karte

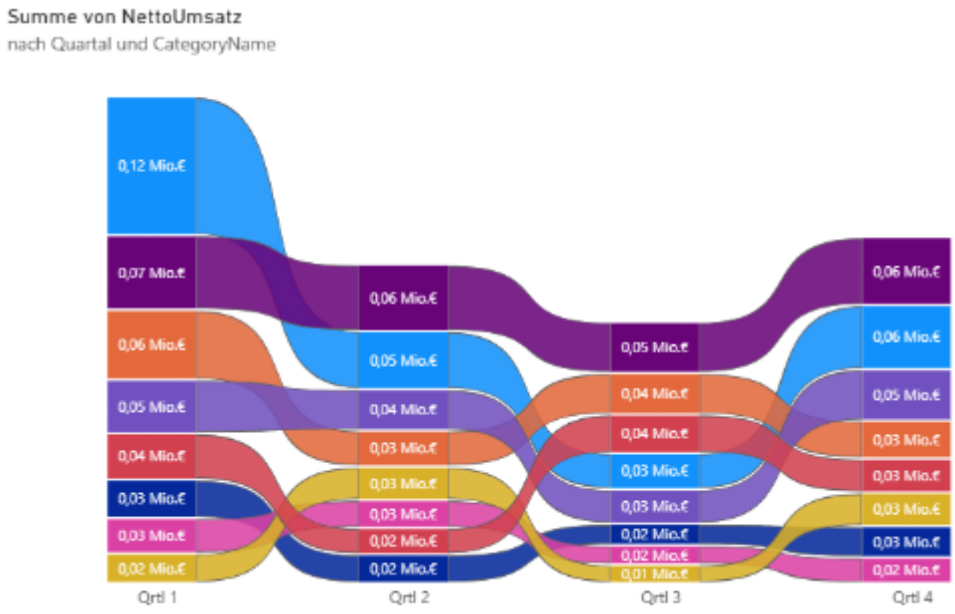


Abbildung aus Folie 17: Flussdiagramm.



Abbildung aus Folie 17: Karte.

Grundlage: Folie 17; Importweg für zusätzliche Visuals aus Folie 33.

ZIEL: Nettoumsatz zwischen Quartalen und Kategorien als Fluss darstellen sowie Nettoumsatz und Rabatt nach Stadt geografisch vergleichen.

Flussdiagramm

1. Prüfen Sie die verfügbaren Visuals auf ein `Sankey- beziehungsweise Flussvisual`. Das Aufgabenbild zeigt ein Sankey-Diagramm, keinen nativen Zeichenflächen-Flowchart.
2. Falls das passende Visual fehlt, öffnen Sie `Weitere Visuals → Aus AppSource` beziehungsweise das Menü `…` im Visualbereich. Verwenden Sie nur ein für Ihre Schulungsumgebung freigegebenes Visual.
3. Fügen Sie das Flussvisual ein. Ordnen Sie `Quartal` der Ausgangsseite und `CategoryName` der Zielseite zu. Verwenden Sie `NettoUmsatz` beziehungsweise die vorhandene entsprechende Nettoumsatzkennzahl als Gewicht.
4. Vergeben Sie einen Titel wie `Nettoumsatz nach Quartal und Kategorie`. Prüfen Sie die Verbindungen und vergleichen Sie die dargestellten Flussgrößen.

Karte

5. Fügen Sie das in Ihrer Umgebung verfügbare, passende Kartenvisual ein. Die Vorlage zeigt eine räumliche Säulendarstellung.
6. Ordnen Sie `City` dem Standortbereich zu.
7. Ordnen Sie `NettoUmsatz` und `Rabatt` den dafür verfügbaren Wertbereichen zu. Unterstützt das gewählte Visual nur einen Größenwert, verwenden Sie Nettoumsatz als Größe und Rabatt als zusätzlichen Informationswert.
8. Beschriften Sie die Darstellung eindeutig und prüfen Sie für bekannte Städte die Positionen und Werte.

HINWEIS: Das konkrete zusätzliche Fluss- und Kartenvisual ist in der Folie nicht benannt. Feldrollen und 3D-Darstellung hängen vom installierten Visual ab; eine pixelgleiche Nachbildung lässt sich daraus nicht verbindlich ableiten. Fehlt das freigegebene Visual, dokumentieren Sie diese Voraussetzung statt ein anderes Diagramm als identisch auszugeben.

KONTROLLE: Das Flussdiagramm verbindet Quartale und Kategorien über Nettoumsatz. Die Karte zeigt Städte sowie beide geforderten Kennzahlen in einer unterstützten Darstellung.

7. Aufgabe: Streudiagramm und KPI vs Karte

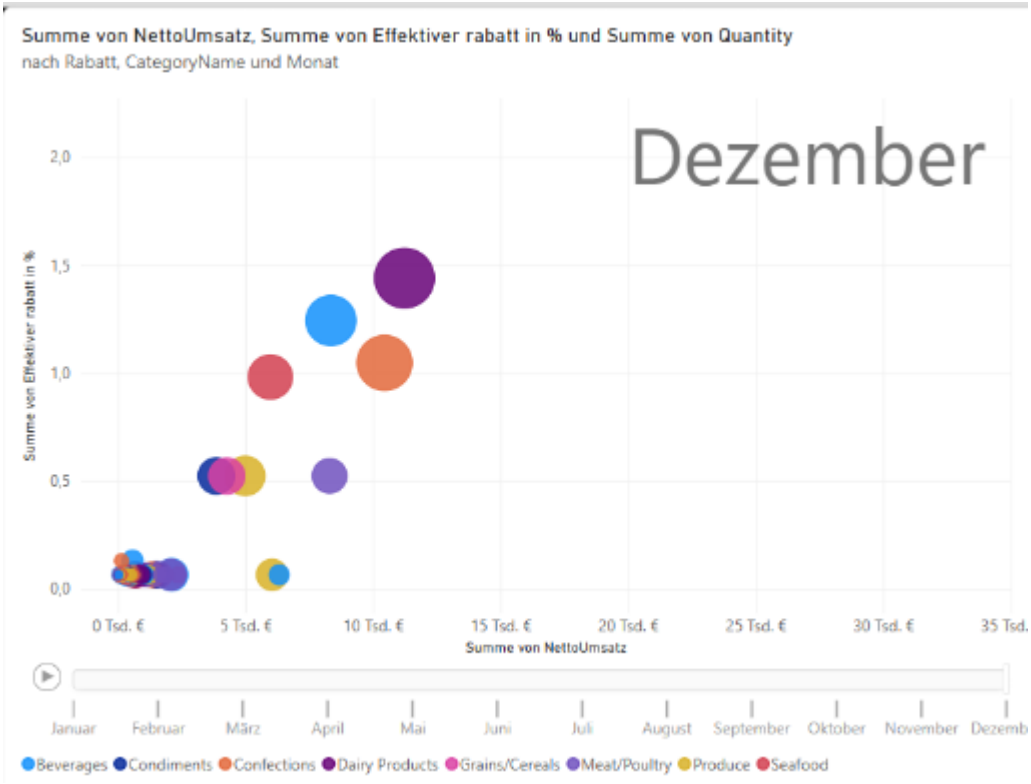


Abbildung aus Folie 18: Streudiagramm mit Monatswiedergabe.



Abbildung aus Folie 18: KPI, Kennzahlenkarte und Umsatzverlauf.

Grundlage: Folie 18.

ZIEL: Umsatz und effektiven Rabatt im Zeitverlauf untersuchen sowie ein KPI-Visual mit einer einfachen Kennzahlenkarte vergleichen.

Streudiagramm

1. Fügen Sie ein `Streudiagramm` ein.
2. Verwenden Sie die vorhandene Nettoumsatzkennzahl für die `X-Achse` und `Effektiver Rabatt in %` für die `Y-Achse`.
3. Ordnen Sie `CategoryName` der `Legende` und `Quantity` der `Größe` zu. Die Abbildung nennt zusätzlich Rabatt als Detailebene; übernehmen Sie dieses Feld nur in einen dafür vorhandenen Detail-/Wertebereich.
4. Ordnen Sie das Monatsfeld der `Wiedergabeachse` zu. Begrenzen Sie die Auswertung auf ein Jahr und prüfen Sie die Monatsreihenfolge.
5. Starten Sie die Wiedergabe und beobachten Sie Lage und Größe der Blasen über die Monate.

KPI und Karte

6. Fügen Sie ein `KPI-Visual` ein. Verwenden Sie das vorhandene Measure `Gesamtumsatznetto` als Istwert, das zugehörige Datumsfeld als Trendachse und `Vorjahresumsatz` als Zielwert.
7. Fügen Sie daneben eine `Karte` ein und verwenden Sie ebenfalls `Gesamtumsatznetto` als Wert.
8. Wenden Sie auf beide Visuals denselben Jahresfilter an. Vergleichen Sie die reine Wertanzeige mit der Darstellung von Ist, Ziel und Trend.

HINWEIS: Die Vorlage zeigt beim effektiven Rabatt eine Summierung. Übernehmen Sie diese nicht ungeprüft: Beachten Sie den Formelhinweis in Abschnitt 1 und klären Sie die fachlich richtige Prozentkennzahl. Die Definitionen von Gesamtumsatznetto und Vorjahresumsatz sind auf dieser Aufgabenfolie nicht enthalten; verwenden Sie vorbereitete Measures statt Ersatzwerte zu erfinden.

KONTROLLE: Das Streudiagramm zeigt zwei Kennzahlen und einen abspielbaren Monatsverlauf. Beim KPI können Sie Istwert, Ziel und Trend erklären; die Karte dient der einzelnen Wertanzeige.

8. Aufgabe: Streudiagramm



Originalabbildung aus Folie 19 zur Aufgabe Streudiagramm.

Grundlage: Folie 19.

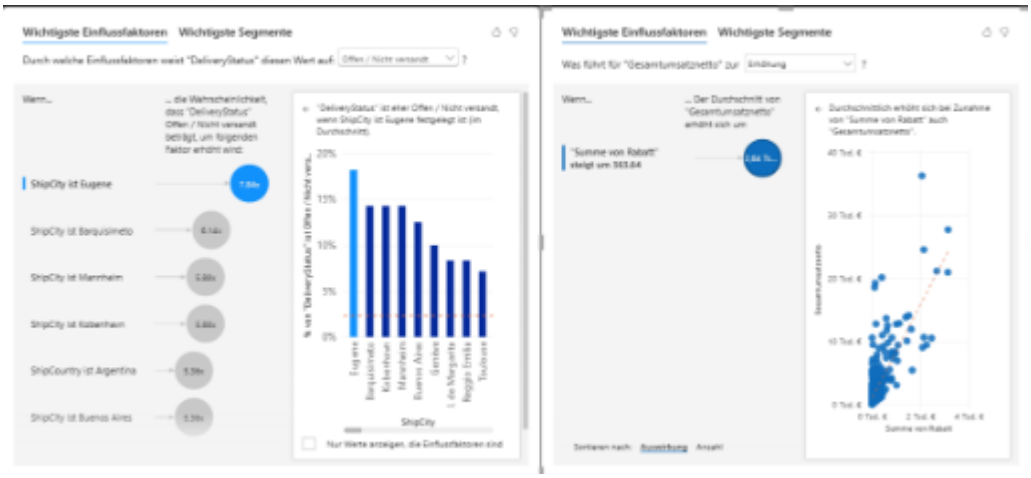
> **ZIEL:** Verkaufte Menge und Anzahl Bestellungen nach Land vergleichen; die Blasengröße stellt den Gesamtumsatz dar.

1. Fügen Sie ein neues `Streudiagramm` auf der Berichtsseite ein.
2. Ziehen Sie die vorhandene Kennzahl `Verkaufte Menge` auf die `X-Achse`.
3. Ziehen Sie die vorhandene Kennzahl `Anzahl Bestellungen` auf die `Y-Achse`.
4. Ziehen Sie `Country` in die `Legende`.
5. Ziehen Sie `[Gesamtumsatz]` nach `Größe`.
6. Vergeben Sie einen Titel, der Menge, Bestellungen und Umsatz nennt. Zeigen Sie die Legende an und prüfen Sie die Beschriftungen der Achsen.
7. Wählen Sie einen Länderpunkt aus und lesen Sie die Werte ab. Prüfen Sie, ob Länder mit höherem Umsatz größere Blasen erhalten.

> **HINWEIS:** Diese Aufgabe verwendet andere Achsen als Folie 18. Ersetzen Sie Verkaufte Menge und Anzahl Bestellungen nicht durch Umsatz und Rabatt. Die Folie liefert keine Formeln für die beiden Measures; sie müssen im vorbereiteten Modell vorhanden sein.

KONTROLLE: X = Verkaufte Menge, Y = Anzahl Bestellungen, Legende = Country, Größe = Gesamtumsatz. Alle vier Zuordnungen entsprechen der Aufgabenfolie.

9. Aufgabe: Einflussfaktoren



Originalabbildung aus Folie 20 zur Aufgabe Einflussfaktoren.

Grundlage: Folie 20; konkrete Feldzuordnung aus Folie 21, Vorbereitung aus Folie 6.

ZIEL: Das Visual Einflussfaktoren zunächst anhand des DeliveryStatus kennenlernen.

1. Prüfen Sie in `Orders`, ob die berechnete Spalte `DeliveryStatus` vorhanden ist.
2. Falls sie fehlt, wählen Sie in Orders `Neue Spalte` und geben Sie die vorbereitende Formel aus Folie 6 ein.

```
DeliveryStatus = SWITCH (
    TRUE (),
    ISBLANK ( Orders[ShippedDate] ), "Offen / Nicht versandt",
    Orders[ShippedDate] <= Orders[RequiredDate], "Pünktlich",
    "Verspätet"
)
```

3. Wechseln Sie zur Berichtsansicht und fügen Sie das Visual `Einflussfaktoren` ein.
4. Ziehen Sie `Orders[DeliveryStatus]` nach `Analysieren`.
5. Ziehen Sie `ShipCountry` und `ShipCity` nach `Erläutern nach` beziehungsweise `Erläuterungen nach`.
6. Wählen Sie als untersuchten Status beispielsweise `Verspätet`. Lesen Sie die angezeigten Einflussfaktoren und die zugehörige Vergleichsgrafik.
7. Wählen Sie einen anderen Status und vergleichen Sie die Analyse. Halten Sie fest, falls keine aussagekräftigen Einflussfaktoren gefunden werden.

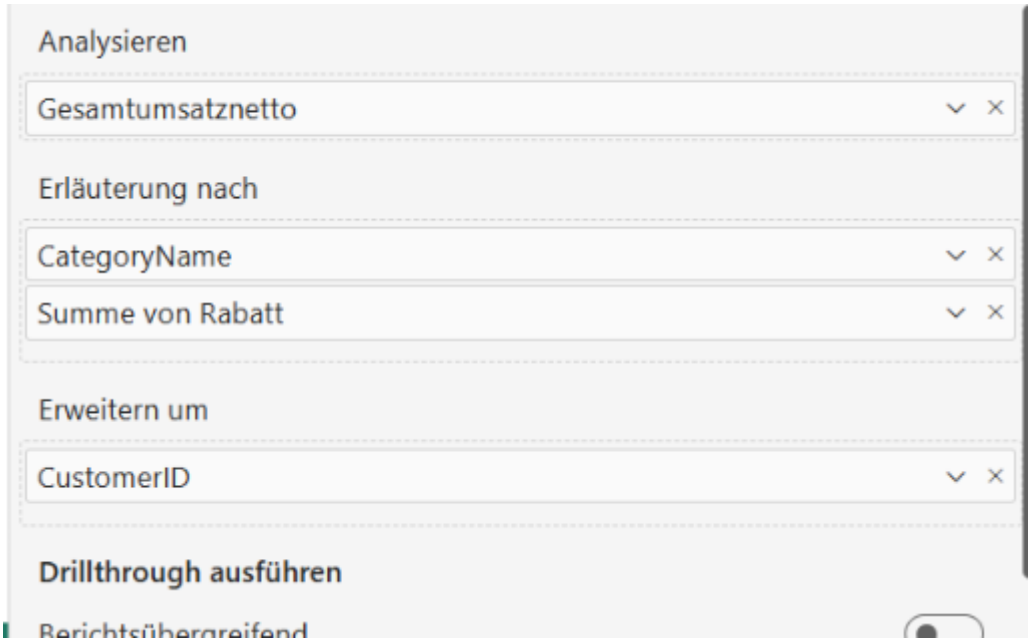
HINWEIS: Die Kennzahl- und Kategorienanalyse sind zwei Varianten desselben Visuals. Übertragen Sie keine sichtbaren Beispielergebnisse als gesicherte Ergebnisse Ihres Modells.

KONTROLLE: Sie können den analysierten Status, die erklärenden Felder und einen tatsächlich angezeigten Zusammenhang benennen. Falls kein Zusammenhang angezeigt wird, dokumentieren Sie genau das.

10. Aufgabe: Einflussfaktoren



Originalabbildung aus Folie 21: erstes Beispiel der Einflussfaktoren.



Originalabbildung aus Folie 21: zweites Beispiel der Einflussfaktoren.

Grundlage: Folie 21.

ZIEL: Die vorgegebene DeliveryStatus-Analyse und die erweiterte Umsatzanalyse mit unterschiedlichen Feldrollen aufbauen.

Variante A: DeliveryStatus

1. Verwenden Sie das Visual aus Abschnitt 9 oder fügen Sie ein neues Visual `Einflussfaktoren` ein.
2. Kontrollieren Sie `Analysieren = DeliveryStatus`.
3. Kontrollieren Sie `Erläuterungen nach = ShipCountry und ShipCity`. Wählen Sie einen tatsächlich vorkommenden Status.
4. Lesen Sie die Ergebnisse und vergleichen Sie mindestens zwei angezeigte Ausprägungen, soweit die Daten das erlauben.

Variante B: Erweiterte Umsatzanalyse

5. Fügen Sie ein zweites Visual `Einflussfaktoren` ein, damit die Statusanalyse erhalten bleibt.
6. Ziehen Sie `[Gesamtumsatz]` nach `Analysieren`.
7. Ziehen Sie `CategoryName` sowie `Rabatt` mit der Aggregation `Summe` nach `Erläutern nach`.
8. Ziehen Sie `CustomerID` nach `Erweitern nach`. Kontrollieren Sie, dass die Analyse damit auf der vorgesehenen Kundenebene untersucht wird.
9. Betrachten Sie die angezeigten Einflussfaktoren für hohe beziehungsweise niedrige Umsätze. Öffnen Sie bei verfügbaren Ergebnissen zusätzlich die Ansicht `Top-Segmente` und vergleichen Sie die Gruppen.

HINWEIS: „Analysieren“, „Erläutern nach“ und „Erweitern nach“ erfüllen unterschiedliche Rollen. CustomerID gehört hier ausdrücklich nach Erweitern nach und nicht anstelle von CategoryName in die erklärenden Felder. Die Anzeige hängt vom vorhandenen Datenbestand und Filterkontext ab.

KONTROLLE: Variante A untersucht DeliveryStatus nach Lieferland und Lieferstadt. Variante B untersucht Gesamtumsatz, erklärt durch Kategorie und Summe Rabatt, erweitert nach CustomerID.

Ergänzende Bedienung und Top-Segmente: Microsoft Learn, „Create key influencers visualizations“, abgerufen am 06.11.2026. Dokumentation

11. Aufgabe: Seiten Filter



Originalabbildung aus Folie 24: Länderfilter für die Seite.

Grundlage: Folie 24; Länderwerte und Feldquelle aus Folie 25.

ZIEL: Eine einzelne Berichtsseite auf die Kundenländer Austria, Germany und Switzerland begrenzen.

1. Öffnen Sie die Berichtsseite, auf der Sie den DACH-Ausschnitt zeigen möchten.
2. Klicken Sie auf eine freie Stelle der Berichtsfläche, damit kein einzelnes Visual markiert ist.
3. Ziehen Sie `Customers[Country]` in den Bereich `Filter für diese Seite`.
4. Öffnen Sie die Filterkarte und verwenden Sie die einfache Filterauswahl.
5. Wählen Sie ausschließlich `Austria`, `Germany` und `Switzerland`.
6. Prüfen Sie die Visuals auf dieser Seite. Wechseln Sie anschließend auf eine andere Berichtsseite und kontrollieren Sie, dass dort dieser Seitenfilter nicht eingerichtet wurde.

HINWEIS: Verwenden Sie Country aus Customers. ShipCountry aus Orders beschreibt das Lieferland und ist nicht dieselbe fachliche Sicht. Die Länder innerhalb dieser Auswahl sind Alternativen: Austria oder Germany oder Switzerland.

KONTROLLE: Die Filterkarte steht unter „diese Seite“ und zeigt genau die drei DACH-Länder. Andere Seiten behalten ihre eigenen Länderfilter.

12. Aufgabe: Bericht und Seite

Grundlage: Folie 25; Bedienfolge des Berichtsfilters aus Folie 35.

ZIEL: Auslaufartikel berichtsweit ausschließen und den DACH-Länderfilter nur auf der Seite „Fokus DACH“ anwenden.

A: Berichtsfilter einrichten

1. Klicken Sie auf eine freie Berichtsfläche. Ziehen Sie `Products[Discontinued]` nach `Filter für alle Seiten`.
2. Wählen Sie ausschließlich `False`. Prüfen Sie bei numerischer Darstellung die Zuordnung im Modell; die Vorlage nennt dafür normalerweise `0`.
3. Sperren Sie die Filterkarte über das `Schloss`.
4. Blenden Sie die Filterkarte für Leser über das `Auge` aus. Lassen Sie den Filter dabei aktiv.

B: Fokus DACH einrichten

5. Erstellen Sie eine Berichtsseite und nennen Sie sie `Fokus DACH`. Existiert die Seite aus Abschnitt 11 bereits, benennen und verwenden Sie diese weiter, statt sie doppelt anzulegen.
6. Ziehen Sie `Customers[Country]` nach `Filter für diese Seite`.
7. Aktivieren Sie ausschließlich `Austria`, `Germany` und `Switzerland`.
8. Wechseln Sie zwischen Fokus DACH und einer anderen Seite. Prüfen Sie auf beiden Seiten den aktiven Produktfilter, aber nur auf Fokus DACH den DACH-Seitenfilter.

HINWEIS: Sperren und Ausblenden ersetzen keine Datensicherheit oder Row-Level Security. Außerdem kann Discontinued = False historische Umsätze inzwischen ausgelaufener Produkte ausschließen. Beschriften Sie die Auswertung deshalb beispielsweise als „Umsatz aktiver Produkte, DACH nach Kundenland“.

KONTROLLE: Aktive Produkte gelten auf allen Seiten. Die DACH-Auswahl gilt ausschließlich auf Fokus DACH. Der Produktfilter ist für Leser gesperrt und ausgeblendet.

13. Aufgabe: Top-5-Ranking

Grundlage: Folie 26.

ZIEL: Auf Fokus DACH die umsatzstärksten Produkte innerhalb des aktiven Filterkontexts anzeigen.

1. Öffnen Sie die Seite `Fokus DACH`.
2. Fügen Sie ein `gruppiertes Balkendiagramm` ein.
3. Ziehen Sie `Products[ProductName]` auf die Kategorieachse und `[Gesamtumsatz]` auf die Werteachse.
4. Markieren Sie das Diagramm. Öffnen Sie im Bereich `Filter für dieses Visual` die Filterkarte `ProductName`.
5. Stellen Sie den Filtertyp auf `Top N`, wählen Sie `Oberste` und geben Sie `5` ein.
6. Ziehen Sie `[Gesamtumsatz]` nach `Nach Wert` und klicken Sie auf `Filter anwenden`.
7. Öffnen Sie die Sortierung des Diagramms und sortieren Sie nach `Gesamtumsatz absteigend`.
8. Ändern Sie die Jahresauswahl, sobald ein Jahresslicer vorhanden ist. Kontrollieren Sie die Rangfolge innerhalb der weiterhin geltenden DACH-Auswahl und des Produktfilters.

HINWEIS: Top-N-Auswahl und Sortierung sind getrennte Einstellungen. Bei weniger verfügbaren Produkten kann die Liste kürzer sein; bei Gleichständen an der Grenze muss eine fachliche Regel geklärt werden, falls exakt fünf Einträge erforderlich sind. Eine unveränderte Rangfolge nach einem Filterwechsel kann korrekt sein.

KONTROLLE: Bewertungsgröße und Balkenwert sind beide Gesamtumsatz. ProductName hat den Visualfilter „Top N, Oberste 5“, der Filter wurde angewendet und die Anzeige ist absteigend sortiert.

14. Aufgabe 5.3: Wasserfalldiagramm

Grundlage: Folie 27.

ZIEL: Monatsbeiträge zum Umsatz darstellen und von Veränderungen zum Vormonat unterscheiden.

1. Fügen Sie ein `Wasserfalldiagramm` auf der Berichtsseite ein.
2. Ziehen Sie `Dim_Kalender[Monatsname]` nach `Kategorie` und `[Gesamtumsatz]` auf die `Y-Achse`.
3. Filtern Sie auf genau ein vorhandenes Kalenderjahr. Prüfen Sie, ob die Monate chronologisch angezeigt werden; verwenden Sie die im Modell vorbereitete Monatsnummer-Sortierung.
4. Fügen Sie einen Datenschnitt für das `Quartal` hinzu und formatieren Sie ihn als `Kacheln`.
5. Lesen Sie die Monatsbeiträge ab. Beachten Sie: Ein positiver Monatsumsatz bleibt ein positiver Beitrag, auch wenn er niedriger als im Vormonat ausfällt.
6. Fügen Sie optional `CategoryName` unter `Aufschlüsselung` hinzu und untersuchen Sie die Kategorien innerhalb der Monatsbeiträge.

7. Stellen Sie für positive Werte `Grün`, für negative Werte `Rot` und für die Gesamtsumme `Grau` ein.
8. Für die optionale Veränderungsanalyse verwenden Sie eine Kopie des Visuals und ersetzen Gesamtumsatz durch ein bereits geprüftes Measure für die Differenz zum Vormonat. Fehlt es, halten Sie diese Teilaufgabe als offen fest.

LÜCKE IN DER VORLAGE: Folie 27 verweist auf ein Differenz-Measure auf der nächsten Folie. Folie 28 enthält jedoch nur eine Abbildung, keine Formel. Daher wird hier kein angeblich geliefertes Differenz-Measure ergänzt. Monatsumsätze und Monatsdifferenzen dürfen nicht als dieselbe Kennzahl interpretiert werden; die Summe von Monatsdifferenzen ist kein Jahresumsatz.

KONTROLLE: Sie können erklären, ob das Visual Umsatzbeiträge oder Veränderungen zum Vormonat zeigt. Jahres- und Quartalsauswahl sind nachvollziehbar, und die Farben passen zum Vorzeichen der verwendeten Werte.

15. Aufgabe: Wasserfalldiagramm



Originalabbildung aus Folie 28: Wasserfalldiagramm mit Quartalsauswahl.

Grundlage: Folie 28. Diese Bildfolie ergänzt die Einrichtung aus Folie 27.

ZIEL: Die abgebildete Wasserfalldarstellung mit Monatsname, Kategorieaufschlüsselung und Quartalskacheln nachbauen und testen.

1. Verwenden Sie das Wasserfalldiagramm aus Abschnitt 14 weiter oder erstellen Sie für den Bildvergleich eine Kopie.

2. Kontrollieren Sie `Y-Achse = [Gesamtumsatz]` und `Kategorie = Monatsname`.
3. Ergänzen beziehungsweise prüfen Sie `CategoryName` unter `Aufschlüsselung`. Beschriften Sie das Diagramm mit `Gesamtumsatz nach Monatsname und CategoryName`.
4. Platzieren Sie den Quartalsslicer oberhalb des Diagramms. Prüfen Sie, ob `Q1`, `Q2`, `Q3` und `Q4` als Kacheln dargestellt werden.
5. Wählen Sie zum Vergleich mit der Abbildung `Q2, Q3 und Q4` aus. Verwenden Sie die Mehrfachauswahl des Datenschnitts, falls erforderlich.
6. Prüfen Sie die angezeigten Monatsbeiträge und Kategorien. Heben Sie anschließend die Quartalsauswahl auf und vergleichen Sie mit der Ansicht des gesamten ausgewählten Jahres.

HINWEIS: Die Abbildung verwendet Blau für die Gesamtsumme; die textliche Aufgabenanweisung aus Folie 27 fordert Grau. Verwenden Sie für eine einheitliche Umsetzung die dort festgelegte Gesamtsummenfarbe Grau. Die Bildfolie liefert weder ein weiteres Measure noch verbindliche Ergebniswerte.

KONTROLLE: Quartalskacheln und Diagramm reagieren gemeinsam. Der Monats- und Kategoriebezug ist im Titel erkennbar; das Visual wird weiterhin als Umsatzbeitragsdarstellung und nicht als Vormonatsdifferenz beschrieben.

16. Aufgabe: Interaktion

Grundlage: Folie 32; Bedienung und Wirkungsrichtung aus Folien 29–31.

ZIEL: Vier Datenschnitte und ein Umsatzdiagramm erstellen. CategoryName soll ProductName filtern, ProductName aber nicht CategoryName.

1. Fügen Sie vier `Datenschnitte` auf derselben Berichtsseite ein.
2. Weisen Sie den Datenschnitten jeweils genau ein Feld zu: `CategoryName`, `Country`, `Jahr` und `ProductName`.
3. Fügen Sie ein `Balkendiagramm` hinzu: `CategoryName` auf die Kategorieachse und `[Gesamtumsatz]` auf die Werteachse.
4. Markieren Sie den Datenschnitt `CategoryName`. Öffnen Sie `Format → Interaktionen bearbeiten`.
5. Wählen Sie am Ziel-Datenschnitt `ProductName` das Symbol `Filtern`. Damit wirkt die Kategorieauswahl auf die Produktauswahl.
6. Markieren Sie anschließend den Datenschnitt `ProductName`. Wählen Sie am Ziel-Datenschnitt `CategoryName` das Symbol `Keine` beziehungsweise das durchgestrichene Kreissymbol.

7. Prüfen Sie für das Balkendiagramm, ob die vorgesehenen Datenschnitte weiterhin filtern. Beenden Sie `Interaktionen bearbeiten`.
8. Wählen Sie eine Kategorie und prüfen Sie die dazu passenden Produkte. Wählen Sie danach ein Produkt und kontrollieren Sie, dass die Kategorienliste dadurch nicht weiter eingeschränkt wird.
9. Heben Sie die Auswahl auf und testen Sie zusätzlich Country und Jahr sowie deren Wirkung auf das Umsatzdiagramm.

HINWEIS: Interaktionen sind gerichtet. Das Abschalten von ProductName → CategoryName schaltet CategoryName → ProductName nicht ab. Es ändert auch keine Modellbeziehung. „Keine“ blockiert nur die Wirkung des betreffenden Ausgangsvisuals; andere Seiten-, Berichts- und Datenschnittfilter bleiben relevant.

KONTROLLE: Vier Datenschnitte und das Balkendiagramm sind vorhanden. Die Kategorie filtert die Produkte, die Produktauswahl filtert den Kategorieslicer nicht zurück.

17. Aufgabe: Slicer synchronisieren

Grundlage: Folie 37; ergänzende Bedienfolge aus Folie 36.

ZIEL: Die Jahresauswahl zwischen „Seite 1“ und „Fokus DACH“ synchronisieren und Synchronisierung von Sichtbarkeit unterscheiden.

1. Öffnen Sie `Seite 1`. Erstellen Sie einen Datenschnitt mit `Dim_Kalender[Jahr]` oder verwenden Sie einen vorhandenen Jahresslicer weiter.
2. Formatieren Sie den Slicer als `Kacheln` oder `Liste`.
3. Kopieren Sie ihn mit `Strg+C` und fügen Sie ihn auf `Fokus DACH` mit `Strg+V` ein.
4. Bestätigen Sie einen angebotenen Synchronisierungsdialog. Öffnen Sie alternativ `Ansicht → Datenschnitte synchronisieren`.
5. Markieren Sie den Jahresslicer. Aktivieren Sie im Synchronisierungsbereich für `Seite 1` und `Fokus DACH` jeweils `Synchronisieren`.
6. Aktivieren Sie für beide Seiten `Sichtbar`, damit die Auswahl beim Testen direkt erkennbar ist.
7. Wählen Sie ein vorhandenes Jahr auf Seite 1. Wechseln Sie zu Fokus DACH und kontrollieren Sie die gleiche Jahresauswahl. Ändern Sie dort das Jahr und wechseln Sie zurück.
8. Vergleichen Sie die Kennzahlenwerte. Lassen Sie auf Fokus DACH den DACH-Seitenfilter und auf allen Seiten den Filter für aktive Produkte bestehen.

9. Optional: Erstellen Sie einen Kategorieslicer mit `CategoryName` aus der geprüften Quelle, beispielsweise Products oder Categories. Synchronisieren Sie ihn separat für die gewünschten Seiten.
10. Deaktivieren Sie testweise für einen synchronisierten Slicer nur `Sichtbar` auf einer Seite. Prüfen Sie die weiterhin wirksame Auswahl und stellen Sie anschließend die gewünschte Sichtbarkeit wieder her.

HINWEIS: Synchronisieren steuert den gemeinsamen Auswahlzustand; Sichtbar steuert nur die Anzeige des Slicers. Ein unsichtbarer synchronisierter Slicer kann weiterhin filtern. Andere Seitenfilter werden nicht mitkopiert, deshalb können Umsatzwerte trotz gleichem Jahr unterschiedlich sein.

KONTROLLE: Die Jahresauswahl bleibt bei jedem Seitenwechsel erhalten und funktioniert in beide Richtungen. Sie können erklären, warum Fokus DACH trotz identischem Jahr andere Werte als Seite 1 zeigen kann.

18. Aufgabe: Hierarchie und Drilldown

Grundlage: Aufgabenfolie „Aufgabe: Hierarchie und Drilldown“ (Quelle: Customers[Country] und Customers[City]).

ZIEL: Aus Country und City die Hierarchie „Geografie“ bilden, in einem Säulendiagramm verwenden und per Drilldown von der Länder- auf die Städteebene wechseln. Zusätzlich den Unterschied zwischen „Drilldown“ und „Ebene erweitern“ erklären.

A: Hierarchie „Geografie“ erstellen

1. Öffnen Sie in Power BI Desktop die `Daten-` oder `Modellansicht` und suchen Sie in der Feldliste die Tabelle `Customers`. Prüfen Sie, dass die Felder `Country` und `City` vorhanden sind.
2. Klicken Sie in der Feldliste mit der rechten Maustaste auf `Country` (die höchste Ebene) und wählen Sie `Hierarchie erstellen`. Power BI legt unter Customers eine neue Hierarchie an, die zunächst nur Country enthält.
3. Ziehen Sie das Feld `City` in der Feldliste auf die neue Hierarchie. Alternativ klicken Sie City mit der rechten Maustaste an und wählen `Zur Hierarchie hinzufügen`. Die Reihenfolge muss Country, danach City lauten.

4. Benennen Sie die Hierarchie um: Rechtsklick auf den Hierarchienamen, `Umbenennen`, Name `Geografie`. Bestätigen Sie mit der Eingabetaste.

5. Klappen Sie die Hierarchie `Geografie` auf und kontrollieren Sie, dass darunter in dieser Reihenfolge `Country` und `City` stehen. Falls nicht, ziehen Sie die Ebenen per Drag-and-drop in die richtige Reihenfolge.

B: Säulendiagramm mit der Hierarchie aufbauen

1. Wechseln Sie in die `Berichtsansicht` und klicken Sie auf eine freie Stelle der Berichtsfläche, damit kein Visual markiert ist.

2. Wählen Sie im Bereich `Visualisierungen` das Visual `Gestapeltes Säulendiagramm` oder `Gruppiertes Säulendiagramm`.

3. Ziehen Sie die Hierarchie `Geografie` aus der Feldliste in das Feld `X-Achse`. Es müssen beide Ebenen, Country und City, darunter stehen.

4. Ziehen Sie das vorhandene Measure `[Gesamtumsatz]` in das Feld `Y-Achse`. Verwenden Sie das bereits vorbereitete Measure und legen Sie keinen Ersatzwert an.

5. Vergrößern Sie das Diagramm so, dass die Beschriftungen lesbar sind. Vergeben Sie über `Visual formatieren → Allgemein → Titel` einen Titel wie `Gesamtumsatz nach Land und Stadt`.

6. Prüfen Sie, dass das Diagramm zunächst nur die Länder (Country) mit ihren Umsätzen zeigt. Oben im Visual erscheinen die Drill-Pfeile; bewegen Sie bei Bedarf den Mauszeiger über das Visual.

C: Per Drill-Pfeile von Country auf City wechseln

1. Klicken Sie im Visual auf den `nach unten zeigenden Pfeil` („Drilldown aktivieren“). Der Pfeil ist danach hervorgehoben, der Drilldown-Modus ist aktiv.

2. Klicken Sie auf die Säule eines Landes, zum Beispiel `Germany`. Das Diagramm zeigt jetzt nur die Städte (City) dieses Landes, und die Achsenbeschriftung wechselt von Country auf City.

3. Lesen Sie die Umsatzwerte der Städte ab und notieren Sie die Stadt mit dem höchsten Gesamtumsatz.

4. Klicken Sie oben links im Visual auf den `nach oben zeigenden Pfeil` („Drillup“), um zur Länderansicht zurückzukehren. Wählen Sie ein zweites Land und wiederholen Sie den Drilldown.

5. Schalten Sie den Drilldown-Modus durch erneutes Klicken auf den nach unten zeigenden Pfeil aus. Ein Klick auf eine Säule filtert jetzt wieder andere Visuals der Seite, statt zu drillen.

6. Testen Sie ergänzend den Pfeil `Zur nächsten Ebene in der Hierarchie wechseln` (Gabelsymbol). Er zeigt für alle Länder gleichzeitig die Städte. Gehen Sie mit dem Pfeil nach oben wieder zurück.

HINWEIS: Drilldown funktioniert nur, wenn das Visual eine Hierarchie oder mehrere Felder in der X-Achse besitzt. Die Reihenfolge der Ebenen bestimmt die Drill-Richtung. Ist der Drilldown-Modus ausgeschaltet, filtert ein Klick auf eine Säule nur die anderen Visuals der Seite. Die Symbole können je nach Programmversion leicht abweichen.

Zusatz: Unterschied zwischen „Drilldown“ und „Ebene erweitern“

Testen Sie beide Funktionen am selben Säulendiagramm und beschreiben Sie das Ergebnis:

1. Gehen Sie mit dem Pfeil nach oben auf die Länderebene zurück. Schalten Sie `Drilldown aktivieren` ein und klicken Sie auf ein Land. `Drilldown` ersetzt die aktuelle Ebene: Es sind nur noch die Städte dieses einen Landes zu sehen, die Länderebene ist nicht mehr sichtbar.
2. Gehen Sie wieder auf die Länderebene und schalten Sie den Drilldown-Modus aus. Klicken Sie auf das Symbol `Alle eine Ebene tiefer erweitern` (Doppelpfeil). `Ebene erweitern` behält die Länderebene und blendet darunter die Städte aller Länder ein. Die Achse zeigt dann Land und Stadt zusammen, zum Beispiel „Germany – Berlin“.
3. Formulieren Sie das Ergebnis in eigenen Worten: Drilldown dient dem gezielten Eintauchen in einen einzelnen Punkt, Ebene erweitern dem Vergleich der Details bei erhaltenem Überblick.
4. Optional: Wählen Sie bei ausgeschaltetem Drilldown-Modus eine einzelne Säule und klicken Sie auf Ebene erweitern. Nur dieser Punkt wird dann mit seinen Städten hervorgehoben.

KONTROLLE: Die Hierarchie „Geografie“ besteht aus Country und City, das Säulendiagramm nutzt sie in der X-Achse, und der Wechsel von Country auf City funktioniert über die Drill-Pfeile in beide Richtungen. Sie können den Unterschied erklären: Drilldown zeigt nur die nächste Ebene des gewählten Punkts, Ebene erweitern zeigt beide Ebenen zusammen.

Bedienung der Drill-Funktionen: Microsoft Learn, „Use drill mode to explore visuals in the Power BI service“, abgerufen am 06.11.2026. Dokumentation